

Менеджер паролей pass

Использование rsync для резервного копирования данных

Никифоров Захар Сергеевич

2026-03-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Основная часть
- 4. Применение**
5. Характеристика rsync
- 6. Практическое применение**
7. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Никифоров Захар Сергеевич
- Студент 1-го курса РУДН ФФМиЕН
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253520@rudn.ru
- <https://github.com/nickiforovzahar>



1.2 Преподаватель

- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Необходимость резервного копирования
- UNIX широко используется в серверной среде
- Основной интерфейс — командная строка
- Удобство автоматизации и ее эффективность

2.2 Объект и предмет исследования

- Объект исследования: резервное копирование данных.
- Предмет исследования: утилита rsync.

2.3 Практическая значимость работы

- В современных информационных системах данные являются ключевым ресурсом. Их потеря может стать серьезной проблемой и привести к проблемам, включая нарушение работы сервисов, финансовые потери и утрату важной информации. Таким образом, резервное копирование является обязательным инструментом в эксплуатации различных устройств.

2.4 Цели и задачи

Цель: Изучить утилиту rsync

Задачи:

- 1 Познакомиться с утилитой
- 2 Сравнить ее с похожими
- 3 Выделить плюсы и минусы
- 4 Подвести итог

2.5 Материалы и методы

- Оборудование: ПК
- ПО: rsync
- Методы: Изучение документации, сбор информации.

Раздел 3

3. Основная часть

3.1 Описание утилиты rsync

- Rsync (Remote Sync) — это утилита командной строки для синхронизации и передачи файлов между директориями среди устройств. Инструмент популярен благодаря особенностям для работы с большими файлами, передавая лишь изменения, что ускоряет и оптимизирует работу

3.2 Архитектура выполнения в UNIX

rsync функционирует гармонично в рамках архитектуры UNIX, следуя классической модели:

- Пользователь вводит команду
- оболочка анализирует ее
- Создается дочерний процесс(fork)
- Выполняется программа(exec)
- Система ожидает завершения(wait)

3.3 Функционал

Утилита имеет следующий функционал:

- Синхронизация файлов и каталогов
- Резервное копирование данных
- Передача по сети
- Работа с SSH
- Сохранение структуры каталога и прав доступа

Раздел 4

4. Применение

4.1 Команда удаленной синхронизации для копирования всех файлов в каталоге

```
rsync -av Documents/* /tmp/documents
```

Рисунок 1: Команда удаленной синхронизации для копирования всех файлов в каталоге

Этот пример команды Rsync в Linux скопирует все файлы из Documents в каталог /tmp/documents.

4.2 Синхронизация файлов между локальным компьютером и удаленным сервером

```
rsync [options] [files] [remote-username]@[ip-address]:/[destination]
```

Рисунок 2: Синхронизация файлов между локальным компьютером и удаленным сервером

В приведенном выше примере Rsync показано, как мы можем использовать этот инструмент для отправки файлов с локального компьютера на удаленный компьютер с Linux.

4.3 Удаленное копирование нескольких файлов

```
|rsync -vr /home/username/Documents/To_check_rsync.txt /home/username/Desktop/To_check_rsync_two.txt
```

Рисунок 3: Удаленное копирование нескольких файлов

Чтобы добавить несколько файлов, мы должны указать все пути к файлам в команде.

Раздел 5

5. Характеристика rsync

5.1 Сравнение с ср

Утилита ср выполняет лишь простое копирование файлов. При каждом запуске выполняется копирование всего файла независимо от объема изменений. rsync же копирует внесенные изменения, а не весь файл каждый раз, что ускоряет работу.

5.2 Сравнение с scp

scp используют для передачи файлов по сети через SSH, но при этом он также не лишен недостатков ср, так как каждый раз копирует файл полностью, что может замедлить работу в случае больших файлов.

5.3 rsync

rsync передает только измененные части файла, что снижает сетевую нагрузку и ускоряет работу. Также важна возможность автоматизации процесса копирования. С помощью, например, cron можно настроить ежедневное резервное копирование.

5.4 Преимущества

- Скорость
- Экономия трафика
- Гибкость настройки
- Возможность автоматизации
- Интеграция в UNIX-системы

5.5 Недостатки

- Требуется знания работы с командной строкой
- Вероятность ошибок при неправильной настройке
- Отсутствие графического интерфейса

Раздел 6

6. Практическое применение

6. Практическое применение

rsync используется в следующих ситуациях:

- Резервное копирование серверов
- Синхронизация системам
- Перенос данных
- Создание автоматических бэкапов
- Создание зеркал

Раздел 7

7. Выводы

7. Выводы

- rsync — эффективный инструмент, интегрированный в UNIX, который оптимален для резервного копирования и крайне полезен для системного администрирования или продвинутых пользователей.